

L'AUTORITÉ DU CURSEUR

Influence du statut social et dynamique de groupe sur la décision en environnement numérique



Cadre : UE Outils et méthodes en SC2
Formation : Master 1 MIAHS - Université Grenoble Alpes
Enseignant : M. Rafael Laboisière
Étudiants : Milhane RABEHI & Mahdi DJENNAD
Date : Avril 2026

Sommaire



Introduction et
Problématique



Méthodologie
et Protocole



Analyse et
Résultats
(PowerBI)



Limites et
conclusion

CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET OBJECTIFS



Point de départ scientifique

- Transposition du conformisme social (Asch) aux interfaces numériques (IHM).
- L'impact du biais d'autorité généré par des agents virtuels (Bots).



Problématique

- Un simple statut social affiché à l'écran (Expert vs Novice) suffit-il à manipuler nos décisions et nos mouvements ?



Nos trois objectifs

- Mesurer la soumission de l'utilisateur (Taux d'erreur).
- Évaluer la perte de confiance en soi (Métacognition).
- Analyser le conflit moteur physique (Trajectoires de la souris).

VARIABLES

Variables Indépendantes (VI)

VI 1 : Statut social (inter-sujet)

- [A] Groupe expert (Ingénieur, médecin, ...)
- [B] Groupe novice (Etudiant, inconnu, ...)

VI 2 : Type d'Essai (intra-sujet)

- [A] Critique (Réponse fausse des bots)
- [B] Neutre (Réponse aléatoire des bots)
- (« éparpillement réaliste" justifie notre algorithme de doute)

Variables Dépendantes (VD)

VD 1 : Taux de conformisme (% d'erreurs)

VD 2 : Confiance / Mise (1 à 5)

VD 3 : Conflit Moteur (AUC – Mouse tracking)

Variables de contrôle (VC)

- ❖ **16 questions** identiques pour tous. 5 questions ou tout les bots ont faux (question critique)
- ❖ Nombre d'agents fixe (4 bots)
- ❖ Interface souris obligatoire.

HYPOTHÈSES



H1 & H2 (Conformisme) : Hausse des erreurs face aux experts



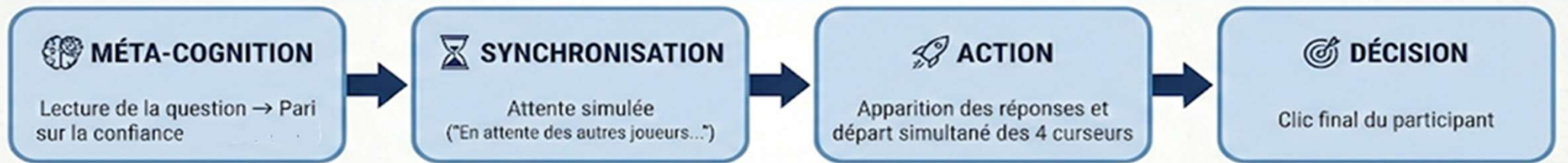
H3 (Métacognition) : Chute de la confiance en soi



H4 (Conflit Moteur Implicite - Mouse Tracking) : Hausse de l'hésitation physique (souris)

Protocole & RGPD

Procédure (Déroulement d'un essai)



Stimuli : 16 questions de culture générale d'une complexité normal à moyennement difficile (11 neutres / 5 critiques).

Protocole & RGPD



Méthode de recrutement :

- Demande spontanée auprès d'étudiants
- Réseaux sociaux
- Entourage universitaire
- Accompagnement physique du participant sans intervention



Critères d'exclusion :

- Participants avec petit/grand statut social
- Etudiant de 18 à 25 ans
- N=14 (7 dans le groupe experts vs 7 dans le groupe de novices)



Normes RGPD:

- Éthique : Données 100% anonymisées (ex: "S8_1")

OUTILS ET TECHNOLOGIES

Architecture et Détails Techniques

Matériel & Développement

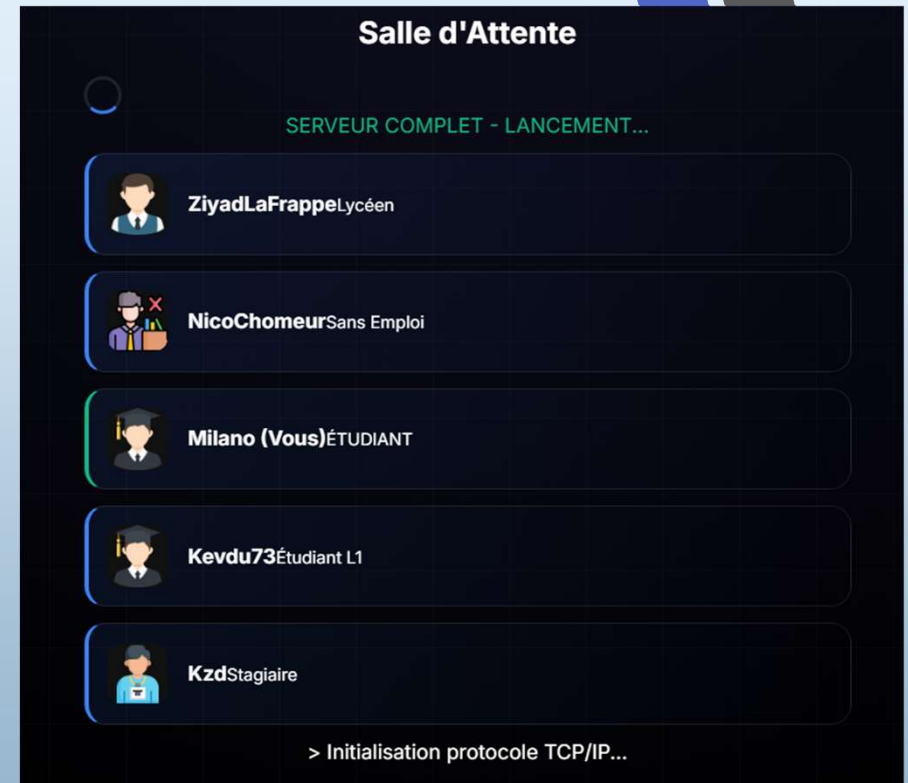
- ❖ Stack "Vanilla" (JS/HTML/CSS) : Zéro framework pour garantir une latence système minimale
- ❖ Déploiement : Serveur dédié et restriction Desktop

Réalisme Psychologique

- ❖ Illusion multijoueur : Génération de faux délais réseau (Lag/Ping dynamiques).
- ❖ Lobby asynchrone : Séquençage visuel pour ancrer le statut social (Variable Indépendante).

Génération Algorithmique des « Bots »

- ❖ Moteur physique : Courbes de Bézier quadratiques pour un mouvement fluide.
- ❖ Scénarisation (via JSON) : Simulation réaliste de la signature motrice humaine (attraction/hésitation).



OUTILS ET TECHNOLOGIES

Structure des Données Recueillies

Télémétrie et haute précision

- ❖ Échantillonnage : Capture de la souris à 60-100 Hz (toutes les 10-16 ms).
- ❖ Données brutes : Coordonnées cartésiennes (X, Y), type d'événement (clic/mouvement) et horodatage (performance.now()).

Pipeline & stockage

- ❖ Format de collecte : Accumulation en temps réel dans un objet JSON structuré.
- ❖ Export & Analyse : Conversion en CSV en fin de session, puis traitement via R et Power BI.

Indicateurs cinématiques

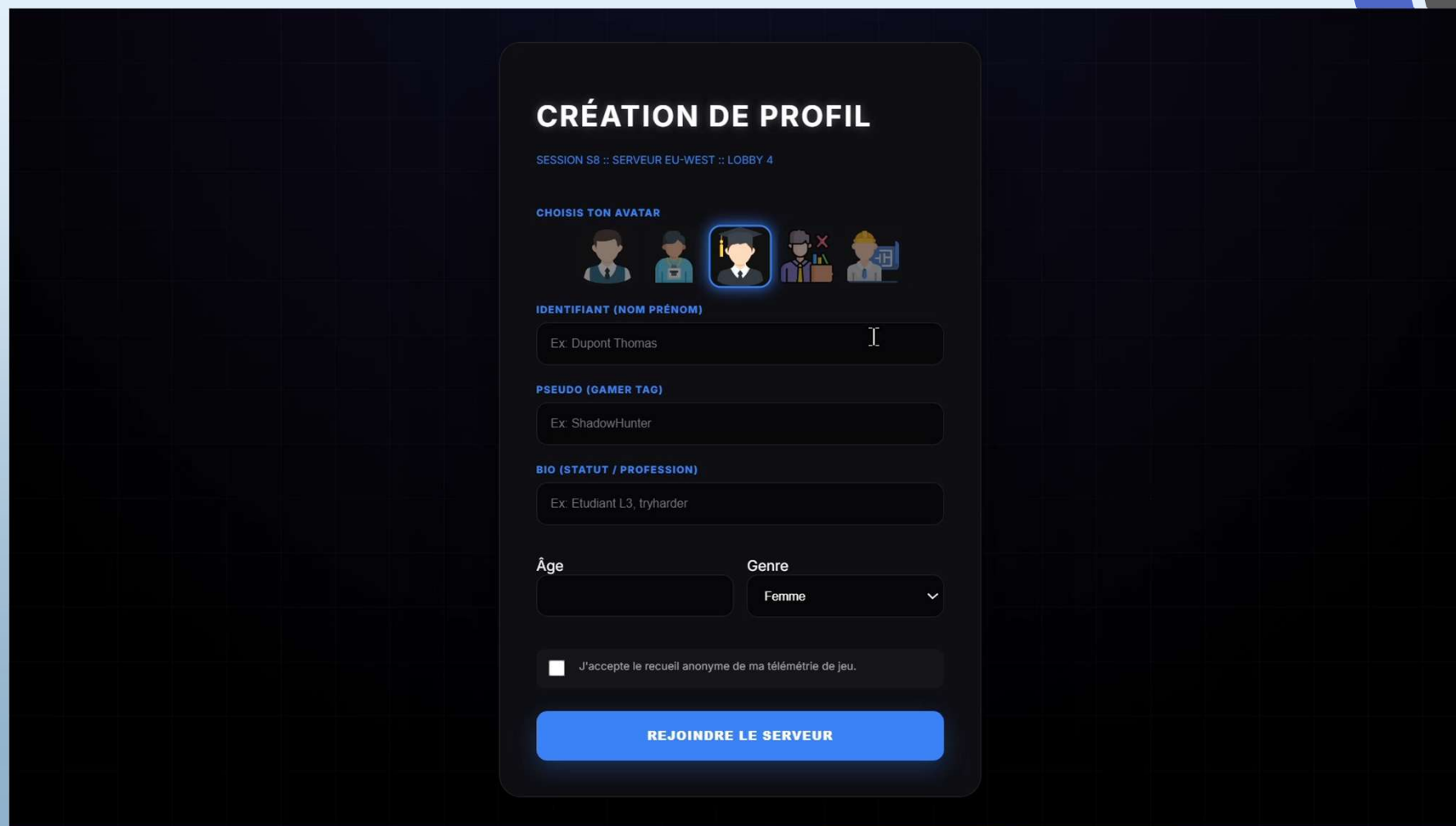
- ❖ Métrique principale (MAD) : Maximum Absolute Deviation (calcul de l'écart maximal par rapport à la trajectoire idéale).
- ❖ Marqueur d'hésitation : Comptage des X-Flips (changements de direction).

```
[
  {
    "trial": 1,
    "question_text": "Quelle est la capitale de l'Australie ?",
    "is_critical": false,
    "bet_confidence": 3,
    "player_choice_index": 1,
    "player_choice_text": "Canberra",
    "correct_index": 1,
    "is_correct": true,
    "reaction_time_ms": 2219,
    "bots_detailed_choices": [
      {
        "bot_id": "bot_nov_1",
        "bot_job": "Étudiant L1",
        "choice_index": 1,
        "choice_text": "Canberra"
      },
      {
        "bot_id": "bot_nov_2",
        "bot_job": "Sans Emploi",
```

```
],
"answers_layout": [
  "Perth",
  "Canberra",
  "Melbourne",
  "Sydney"
],
"mouse_path": [
  {
    "x": 806,
    "y": 398,
    "t": 2219.45
  },
  {
    "x": 808,
    "y": 399,
    "t": 2219.49
```

Demo

Déroulé de la vidéo : 1 Essai Critique -> 1 Essai Neutre



CRÉATION DE PROFIL

SESSION S8 :: SERVEUR EU-WEST :: LOBBY 4

CHOISIS TON AVATAR

Five avatar icons are shown: a man in a suit, a woman in a lab coat, a man in a graduation cap (highlighted with a blue glow), a man in a military uniform, and a man in a construction hard hat.

IDENTIFIANT (NOM PRÉNOM)

Ex: Dupont Thomas

PSEUDO (GAMER TAG)

Ex: ShadowHunter

BIO (STATUT / PROFESSION)

Ex: Etudiant L3, tryharder

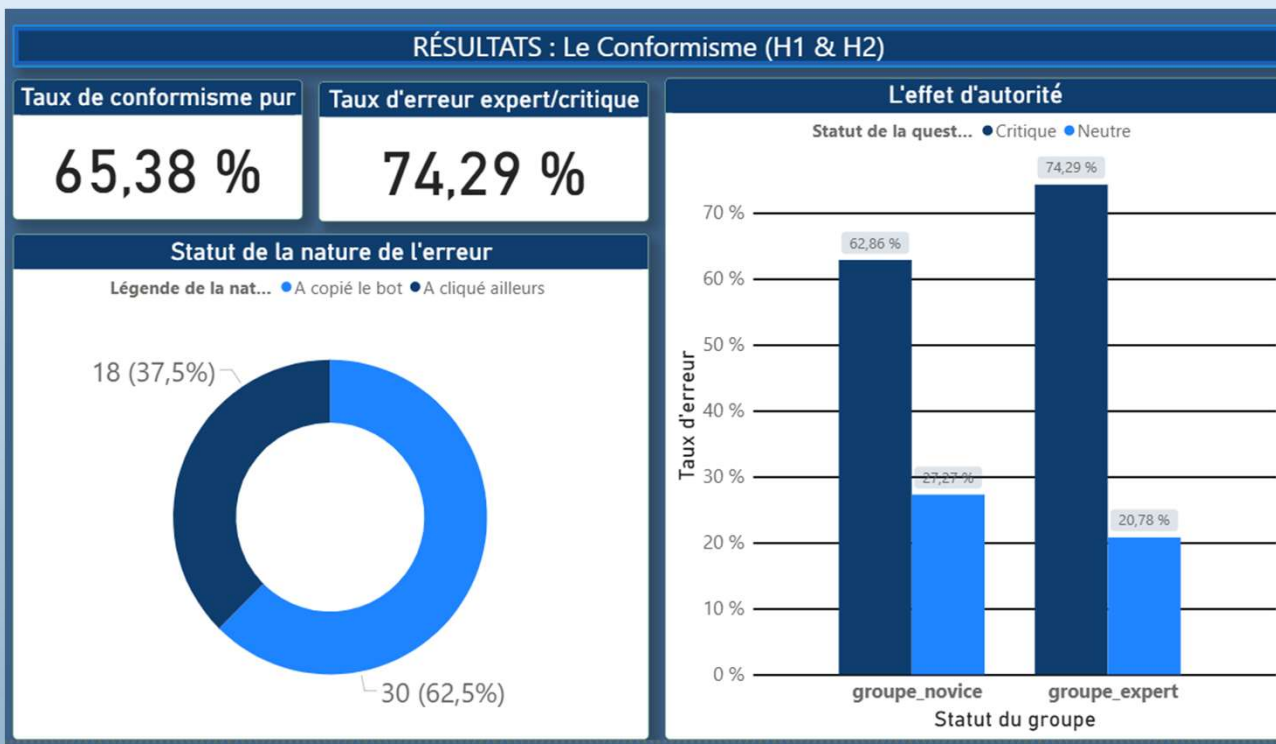
Âge

Genre: Femme

☐ J'accepte le recueil anonyme de ma télémétrie de jeu.

REJOINDRE LE SERVEUR

RÉSULTATS – Le conformisme (H1 & H2)

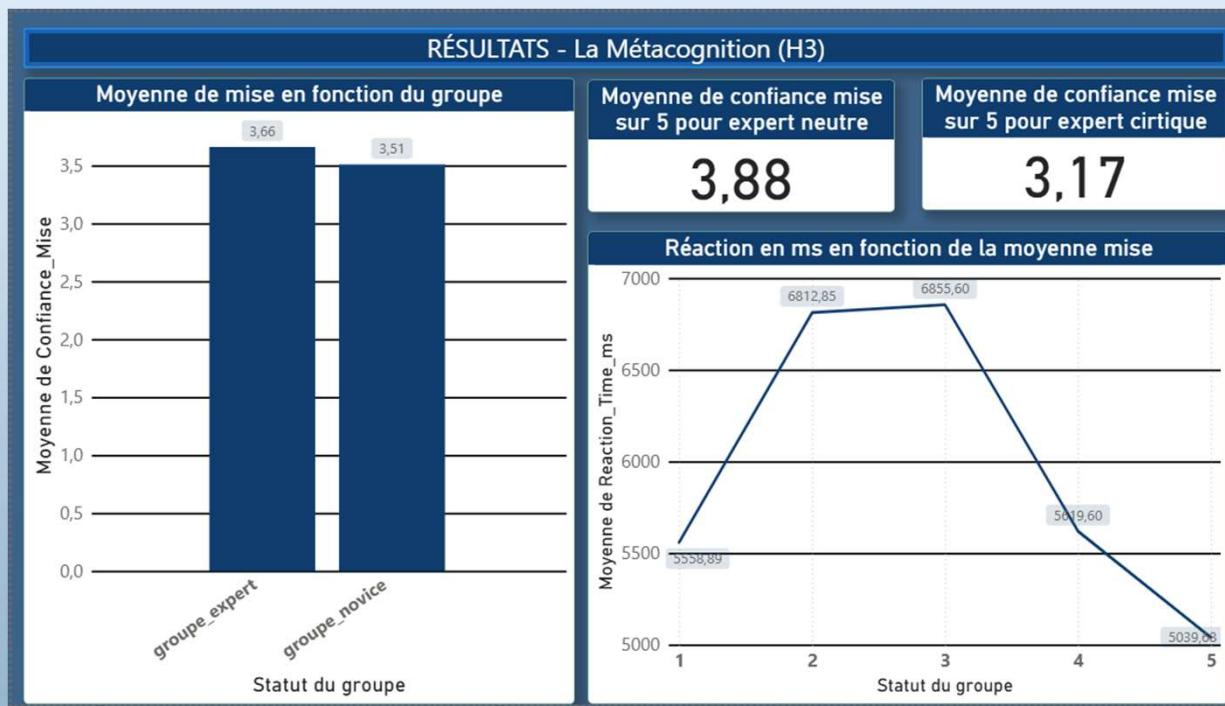


- ❖ Effet massif du conformisme :
 - Taux d'erreur multiplié par 3 lors des essais critiques.
 - Statistiques : Effet principal du piège hautement significatif ($p < 0.001$).
- ❖ Influence du statut (Autorité) :
 - Pic d'erreur à 74,3 % face au groupe "Expert" (vs 62,9 % face aux Novices).
 - Statistiques : Tendance descriptive forte (Interaction $p = 0.26$, limitée par $N=14$).
- ❖ Mécanisme de copie :
 - 65,4 % des erreurs sont des copies conformes du choix des bots.

Conformisme : Modification du comportement ou de la croyance pour s'aligner sur le groupe.

Biais d'Autorité : Tendance à accorder une valeur supérieure au jugement d'une personne perçue comme experte.

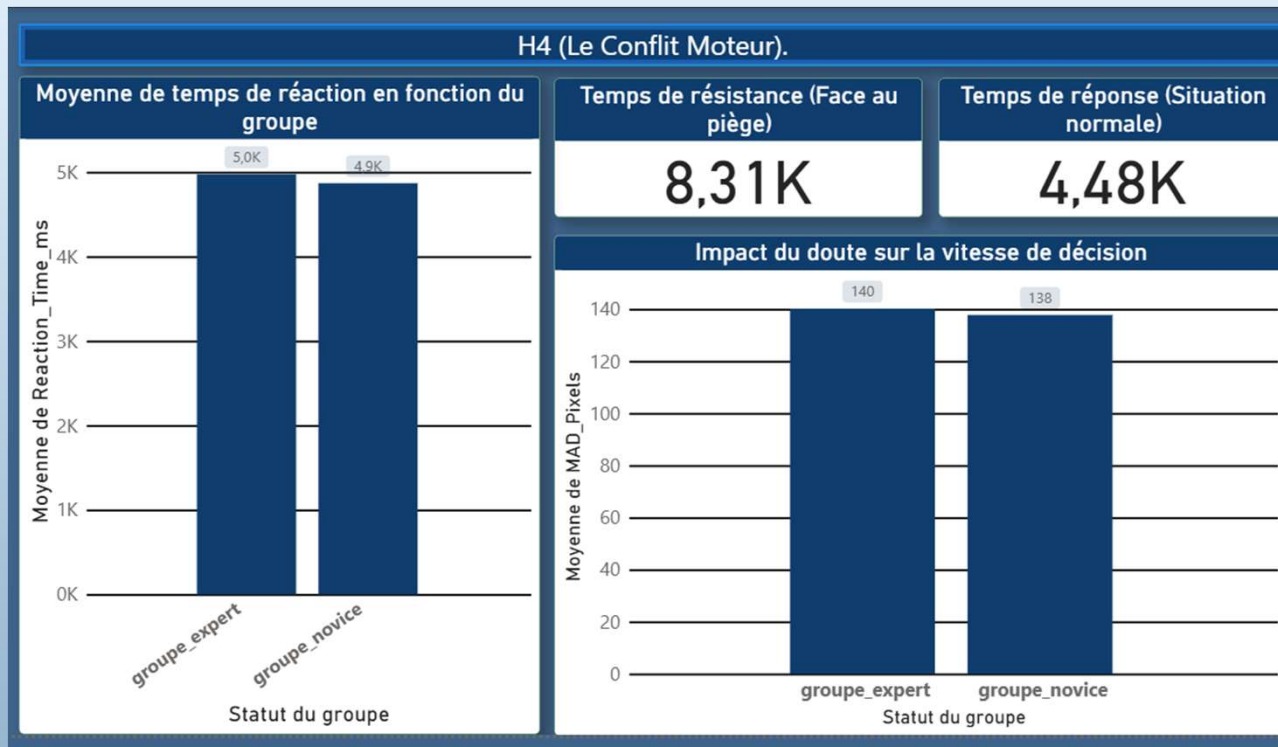
RÉSULTATS - Métacognition (H3)



- ❖ Stabilité de la confiance initiale :
 - L'étiquette "Expert" n'impacte pas significativement la mise initiale (Confiance a peu près **3.5/5**).
 - Statistiques : ANOVA non significative ($p = 0.86$).
- ❖ Lien Psychologie / Action :
 - Plus la confiance baisse, plus le temps de réaction s'allonge.
 - Statistiques : Corrélation de Pearson ($r = -0.11$) approchant la significativité ($p = 0.07$).
 - Conclusion : Le doute métacognitif prédit l'hésitation motrice.

Métacognition : Capacité à évaluer ses propres processus cognitifs (ici, le degré de certitude sur sa propre réponse).

RÉSULTATS - Conflit Moteur (H4)



- ❖ Absence de conflit spatial (MAD) :
 - La trajectoire de la souris reste droite, même en cas de résistance.
 - Statistiques : Pas d'effet significatif sur la déviation maximale ($p = 0.15$).
- ❖ Le "Gel Cognitif" (Temps) :
 - Temps de réaction doublé pour résister à l'autorité : +3,8 secondes.
 - Statistiques : Différence approchant la significativité ($p = 0.09$).
- ❖ Interprétation :
 - La résistance à l'autorité provoque une paralysie temporelle avant le mouvement, plutôt qu'une hésitation physique pendant le trajet.

Gel Cognitif : Phénomène de paralysie temporelle observé lors d'un conflit entre une conviction personnelle et une pression sociale externe.

Discussion

Biais d'Autorité Validé :

- Le statut "Expert" suffit à déclencher le mimétisme numérique (Effet Asch).

Découverte du "Gel Cognitif" :

- L'hésitation face au groupe est temporelle (+3.8s) et non spatiale (MAD inchangé).
L'utilisateur fige avant d'agir.

Le Paradoxe Métacognitif :

- Le doute ralentit l'action, mais n'empêche pas la soumission finale.

Enjeux IHM & IA :

- Alerte sur le design d'autorité et les *Dark Patterns* (manipulation par les interfaces et avatars virtuels).

Limites & Biais

Limites Statistiques :

- Échantillon restreint ($N = 14$).
- Manque de puissance statistique pour valider les interactions (effet du Statut Social).

Biais de Population :

- Population cible homogène (Étudiants, 18-25 ans).
- Biais d'habitation au numérique.

Variabilité Technique (Mouse Tracking) :

- Hétérogénéité du matériel de passation (Souris classique vs Trackpad, tailles d'écrans).

Validité Instinctif :

- Sensibilité de la suspicion : risque de suspicion des participants face aux agents virtuels (Bots).

Conclusion et Perspectives

Bilan de l'étude :

Puissance du conformisme : L'influence sociale numérique opère massivement, même sans interaction physique.

Poids de l'autorité : Le statut "Expert" altère la métacognition et renforce le mimétisme.

Signature motrice : Découverte d'un "Gel Cognitif" (conflit temporel plutôt que spatial).

Perspectives futures :

Méthodologique : Augmenter l'échantillon ($N > 50$) pour stabiliser la puissance statistique.

Technologique : Comparer le mouse-tracking avec des interactions tactiles (smartphones/tablettes).

Éthique & Design : Sensibiliser aux "Dark Patterns" et à la manipulation par les interfaces (Nudge).

Merci, avez-vous des questions ?